

QuantVN Entry Test

Bài test đầu vào này được thiết kế dành cho học viên muốn tham gia khóa học Phân Tích Định Lượng Thị Trường Tài Chính Việt Nam với QuantVN. Mục tiêu chính là giúp bạn làm quen với quy trình làm việc thực tế của một quant developer: từ thiết lập môi trường, truy cập dữ liệu, đến viết và submit chiến lược giao dịch đầu tiên.

Bài test bao gồm các bước tuần tự: fork repository, cài thư viện, lấy API key, truy vấn dữ liệu thị trường Việt Nam bằng thư viện QuantVN, và xây dựng một chiến lược giao dịch đơn giản. Không yêu cầu chiến lược phức tạp hay hiệu suất cao — điều quan trọng là code chạy được và logic rõ ràng.

Trước khi bắt đầu, hãy đảm bảo bạn đã tạo tài khoản QuantVN và đã vào GitHub của QuantVN. Bạn cũng cần cài sẵn Python 3.9 trở lên, Git, và một code editor (VSCode hoặc bất kỳ editor nào bạn quen dùng).

Yêu Cầu Trước Khi Bắt Đầu

- **Tài khoản QuantVN** — Đăng ký và xác thực tài khoản tại platform [QuantVN](#) trước khi bắt đầu.
- **GitHub QuantVN** — Đã follow [GitHub của QuantVN](#).
- **Python >= 3.9** — Kiểm tra phiên bản hiện tại để đảm bảo tương thích với thư viện.
- **Git** — Cài Git để clone và quản lý repository bài test.
- **Code Editor** — VSCode hoặc bất kỳ editor nào bạn quen dùng.
- **pip** — Trình quản lý package Python để cài thư viện QuantVN.

Các Bước Thực Hiện

1. Fork repository bài test về GitHub cá nhân
2. Clone repository về máy
3. Lấy API key từ [platform QuantVN](#)
4. Khởi tạo client và test lấy dữ liệu
5. Viết chiến lược giao dịch trong file strategy.py
6. Deploy và kiểm thử chiến lược trên platform QuantVN
7. Submit bài qua form của QuantVN

Bước 1 — Fork Repository Bài Test

Truy cập repository bài test trên [GitHub của QuantVN](#) và fork về tài khoản GitHub cá nhân của bạn. Sau khi fork xong, clone repository về máy:

```
git clone <your-fork-url>
cd <repo-name>
```

Fork tạo một bản sao repository trên tài khoản của bạn — mọi thay đổi bạn thực hiện sẽ không ảnh hưởng đến repository gốc của QuantVN.

Bước 2 — Cài Thư Viện

Cài thư viện quantvn từ PyPI (khuyến nghị)

```
pip install quantvn
```

Hoặc cài từ mã nguồn:

```
git clone https://github.com/<your-fork-url>
cd quantvn
pip install -e .
```

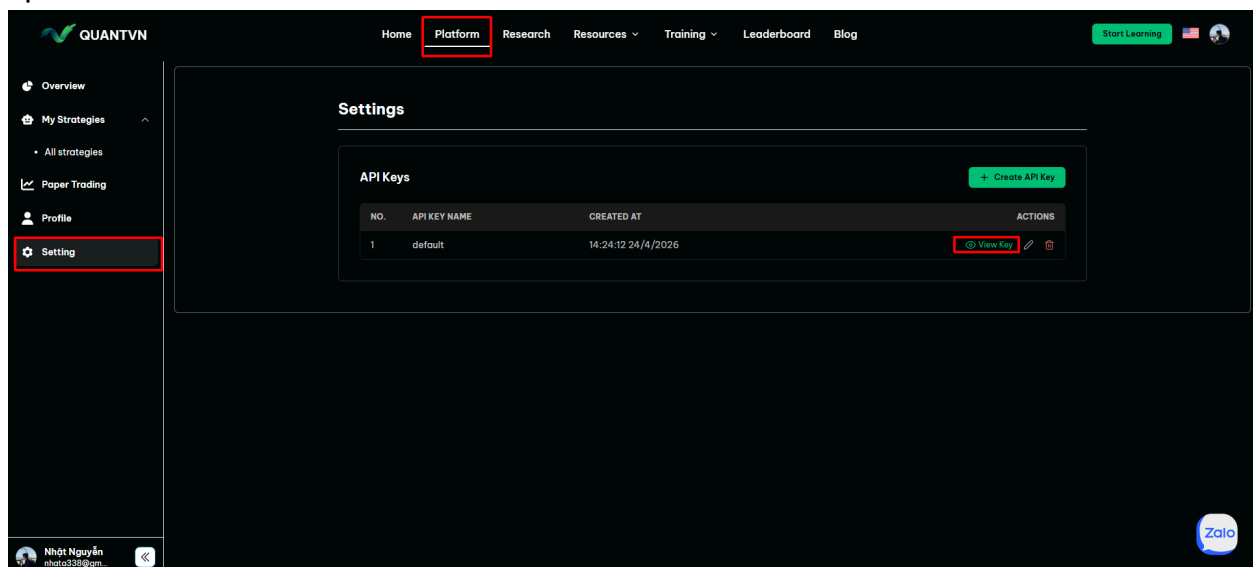
Kiểm tra thư viện QuantVN đã được cài thành công:

```
import quantvn
```

```
print(quantvn.__name__)
```

Bước 3 — Lấy API Key

Đăng nhập vào platform QuantVN, vào mục Settings → API Key, và copy API key cá nhân của bạn.



Khởi tạo client với API key vừa lấy:

```
from quantvn.vn.data.utils import client
```

```
client(apikey="YOUR_API_KEY")
```

Lưu ý: Không chia sẻ API key của bạn lên GitHub hoặc bất kỳ nơi công khai nào. Lưu key vào biến môi trường hoặc file .env và thêm file đó vào .gitignore.

Bước 4 — Test Lấy Dữ Liệu

Sau khi khởi tạo client, kiểm tra kết nối bằng cách lấy dữ liệu lịch sử của một mã chứng khoán:

```
from quantvn.vn.data import get_stock_hist
import pandas as pd

df = get_stock_hist("VIC", resolution="1H")
print(df.tail())
```

Nếu output in ra DataFrame với dữ liệu OHLCV, kết nối đã thành công và bạn sẵn sàng cho bước tiếp theo.

Bước 5 — Viết Chiến Lược Giao Dịch

Đây là phần chính của bài test. Bạn cần viết một chiến lược giao dịch đơn giản trong file strategy.py. Chiến lược cần có đủ hai thành phần: xử lý/tính toán chỉ báo và tạo tín hiệu giao dịch. [Tham khảo tài liệu sử dụng thư viện quantvn](#).

Các Ý Tưởng Chiến Lược Gọi Ý

- **MA Cross** — Dùng hai đường Moving Average với chu kỳ khác nhau, mua khi MA ngắn cắt lên MA dài.
- **RSI** — Tính chỉ số RSI và tạo tín hiệu mua/bán dựa trên vùng quá mua (>70) và quá bán (<30).
- **EMA Trend** — Xác định xu hướng dựa trên vị trí giá so với EMA, lọc tín hiệu theo chiều trend.
- **Breakout** — Phát hiện giá phá vỡ vùng kháng cự/hỗ trợ trong N phiên gần nhất.
- **Trend Following** — Xác định xu hướng dài hạn và giao dịch theo chiều xu hướng.
- **Chiến lược riêng** — Tự xây dựng logic theo ý tưởng của bạn — đây là lựa chọn được khuyến khích.

Back test chiến lược

Sau khi hoàn thành chiến lược, bạn có thể backtest chiến lược để tự kiểm tra hiệu suất và logic chiến lược - [Hướng dẫn kiểm thử chiến lược với thư viện quantvn](#)

Cấu Trúc Code Chiến Lược

```
import numpy as np
import pandas as pd

def gen_position(df: pd.DataFrame) -> pd.DataFrame:
    ## Logic chiến lược
    return df
```

Yêu Cầu Code

Yêu Cầu	Mô tả chi tiết
Có xử lý dữ liệu	Tính toán ít nhất một chỉ báo kỹ thuật hoặc đặc trưng từ dữ liệu thô.
Có tín hiệu giao dịch	Tạo cột tín hiệu rõ ràng: mua (1), bán (-1), hoặc không làm gì (0).
Code chạy được	File strategy.py phải chạy không có lỗi trên máy của bạn trước khi submit.

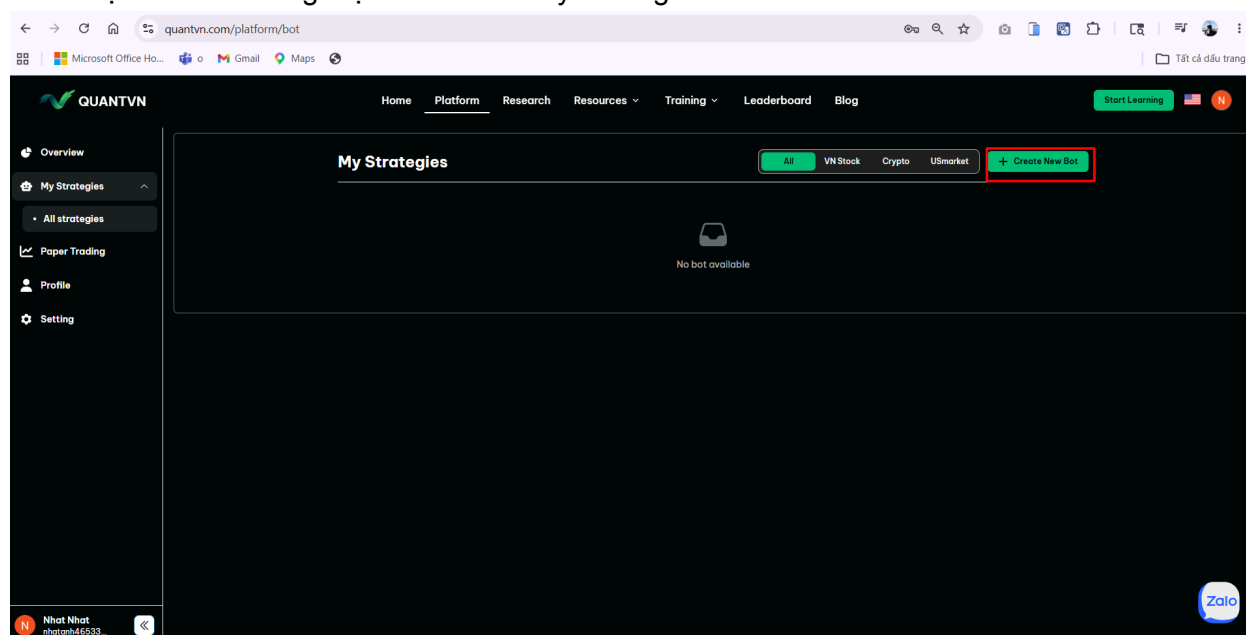
Không bắt buộc sử dụng thư viện QuantVN — bạn có thể dùng bất kỳ nguồn dữ liệu nào bạn quen. Ưu tiên code rõ ràng, có comment giải thích logic, và chạy được hoàn toàn.

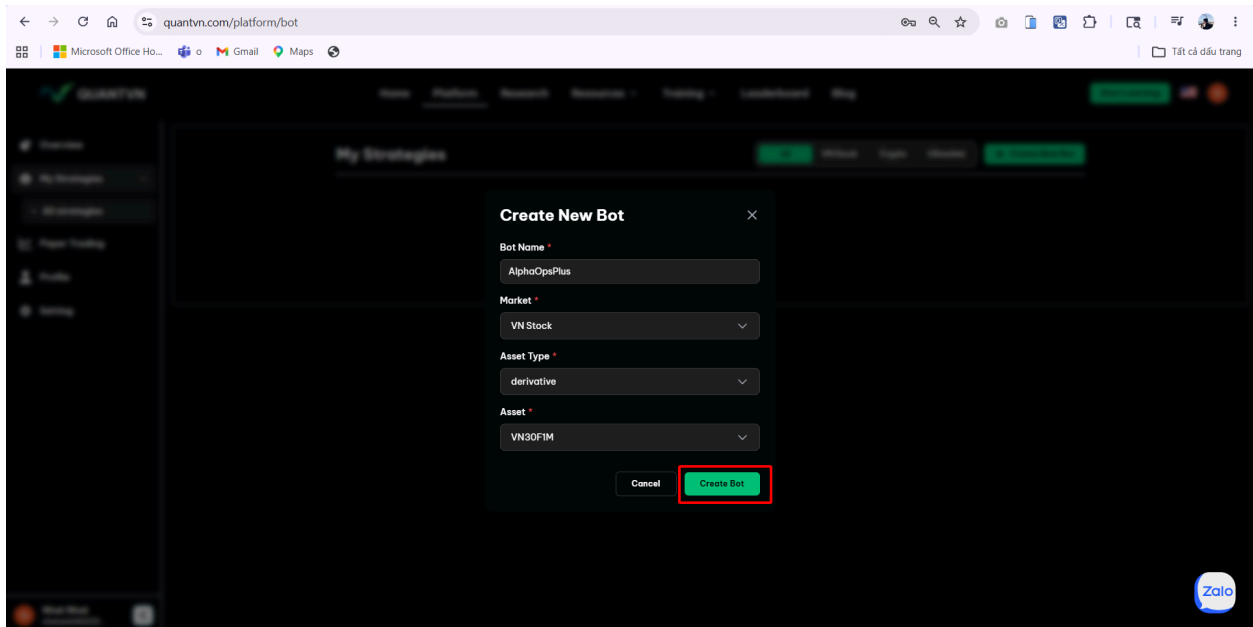
Bước 6 — Deploy và Kiểm Thử Trên Platform

Sau khi strategy.py chạy thành công trên máy, bạn cần triển khai và kiểm thử chiến lược trực tiếp trên platform quantvn.com. Đây là bước bắt buộc để hoàn thành bài test.

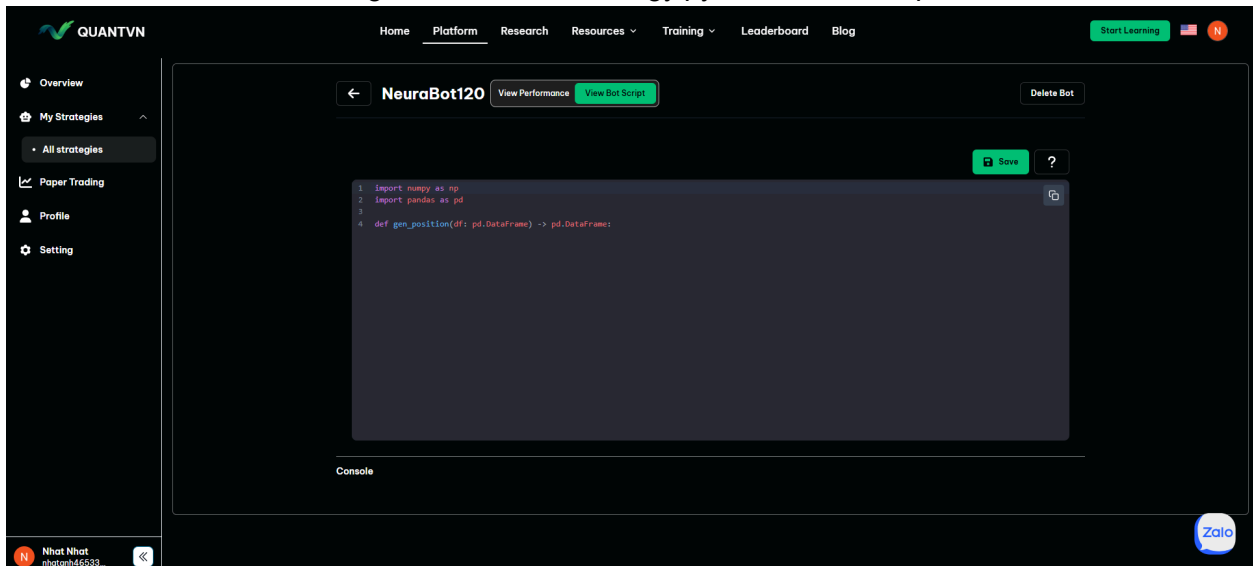
Các Bước Thực Hiện

- Đăng nhập vào platform quantvn.com
- Tạo bot mới trong mục Platform > My strategies





- Paste toàn bộ nội dung chiến lược từ strategy.py vào editor của platform



- Chạy Run Test và xác nhận không có lỗi

quantvn.com/platform/bot?id=98362956-33e0-48ab-b5b3-2111f1e63940&market=VN_STOCK&edit=true

QUANTVN Home Platform Research Resources Training Leaderboard Blog Start Learning

Overview My Strategies All strategies Paper Trading Profile Setting

NeuraBot120 View Performance View Bot Script Delete Bot Export file .pytb Edit Bot Run test

NeuraBot120.py Preview

```
1 import numpy as np
2 import pandas as pd
3
4
5 def gen_position(df: pd.DataFrame) -> pd.DataFrame:
6
7     df = df.copy()
8
9     FAST_EMA = 12
10    SLOW_EMA = 26
11    RSI_PERIOD = 14
12
13    RSI_LONG = 55
14    RSI_SHORT = 45
15
16    # EMA
17    df["ema_fast"] = df["Close"].ewm(span=FAST_EMA, adjust=False).mean()
18    df["ema_slow"] = df["Close"].ewm(span=SLOW_EMA, adjust=False).mean()
19
20    # RSI
21    delta = df["Close"].diff()
22
23    gain = delta.clip(lower=0)
24    loss = -delta.clip(upper=0)
25
```

Nhat Nhat nhatah46533...

Zalo

- Chạy Run Paper Trade và xác nhận bot hoạt động thành công

quantvn.com/platform/bot?id=98362956-33e0-48ab-b5b3-2111f1e63940&market=VN_STOCK&edit=true

QUANTVN Home Platform Research Resources Training Leaderboard Blog Start Learning

Overview My Strategies All strategies Paper Trading Profile Setting

NeuraBot120 View Performance View Bot Script Delete Bot Export file .pytb Run paper trading

NeuraBot120.py Preview

```
1 import numpy as np
2 import pandas as pd
3
4
5 def gen_position(df: pd.DataFrame) -> pd.DataFrame:
6
7     df = df.copy()
8
9     FAST_EMA = 12
10    SLOW_EMA = 26
11    RSI_PERIOD = 14
12
13    RSI_LONG = 55
14    RSI_SHORT = 45
15
16    # EMA
17    df["ema_fast"] = df["Close"].ewm(span=FAST_EMA, adjust=False).mean()
18    df["ema_slow"] = df["Close"].ewm(span=SLOW_EMA, adjust=False).mean()
19
20    # RSI
21    delta = df["Close"].diff()
22
23    gain = delta.clip(lower=0)
24    loss = -delta.clip(upper=0)
25
```

Nhat Nhat nhatah46533...

Zalo

Tiêu Chí Hoàn Thành Bước Này

Tiêu chí	Mô tả
Bot được tạo	Bot đã tồn tại trên platform với tên rõ ràng.
Run Test thành công	Chiến lược chạy test không có lỗi, sinh ra tín hiệu hợp lệ.
Run Paper Trade thành công	Bot hoạt động ở chế độ paper trade ít nhất một phiên mà không có lỗi.

Screenshot màn hình Run Test và Run Paper Trade thành công — bạn sẽ cần đính kèm ảnh này khi submit bài.

Bước 7 — Tự Đánh Giá Chiến Lược

Sau khi hoàn thành toàn bộ các bước kỹ thuật, bạn cần viết một đoạn tự đánh giá về chiến lược của mình. Phần này không có đáp án đúng hay sai — mục tiêu là đánh giá tư duy phân tích và khả năng nhìn nhận trung thực về công việc của bản thân.

⚠ Yêu cầu bắt buộc: Phần tự đánh giá này phải được viết hoàn toàn bởi bạn, không sử dụng AI hỗ trợ (ChatGPT, Claude, Gemini hoặc bất kỳ công cụ AI nào). Chúng tôi đánh giá cao sự trung thực và góc nhìn cá nhân — văn phong tự nhiên, không hoàn hảo nhưng thật sự là của bạn luôn được đánh giá cao hơn văn bản được chỉnh sửa bởi AI.

Nội Dung Cần Có Trong Phần Tự Đánh Giá

- **Mô tả chiến lược** — Giải thích ngắn gọn logic chiến lược bạn đã xây dựng: dùng chỉ báo gì, điều kiện vào/ra lệnh như thế nào.
- **Các chỉ số đạt được** — Liệt kê và nhận xét các chỉ số bạn quan sát được từ kết quả test: win rate, số lệnh, drawdown, hoặc bất kỳ metric nào bạn thấy đáng chú ý.
- **Điểm mạnh** — Điều gì trong chiến lược bạn cảm thấy hoạt động tốt hoặc có tiềm năng?
- **Điểm yếu & rủi ro** — Chiến lược hiện tại còn thiếu sót gì? Rủi ro nào bạn nhận thấy khi chạy thực tế?
- **Đề xuất cải thiện** — Nếu có thêm thời gian, bạn sẽ thay đổi hoặc bổ sung gì để chiến lược tốt hơn?

Cách Submit Bài Làm

Khi đã hoàn thành, điền form submit của QuantVN và upload các thông tin sau: [tại đây](#)

- Họ tên
- Email đăng ký QuantVN
- GitHub username
- Link GitHub repository (fork của bạn với file strategy.py)
- Screenshot Run Test thành công trên platform quantvn.com
- Screenshot Run Paper Trade thành công trên platform quantvn.com

- File tự đánh giá (có thể viết trực tiếp trong form hoặc đính kèm file .txt / .md)

Gợi Ý Khi Làm Bài

- **Bắt đầu đơn giản** — Chọn chiến lược MA Cross hoặc RSI trước, tránh phức tạp hóa từ đầu.
- **Đọc kỹ error message** — Hầu hết lỗi đều có thông báo rõ ràng, đọc kỹ trước khi tìm kiếm.
- **Bảo mật API key** — Không hardcode key trực tiếp trong code khi upload lên GitHub.
- **Comment đầy đủ** — Thêm comment vào từng bước quan trọng để giải thích logic chiến lược.
- **Kiểm tra từng bước** — Verify output của từng bước riêng lẻ trước khi chạy toàn bộ file.
- **Viết tự đánh giá bằng chính bạn** — Đừng dùng AI cho phần này; góc nhìn thật của bạn mới là thứ chúng tôi muốn đọc.

Tổng thể, bài test đánh giá khả năng thiết lập môi trường, làm việc với dữ liệu thực, xây dựng pipeline giao dịch cơ bản, và quan trọng hơn — khả năng tự nhìn nhận, phân tích công việc của chính mình.